

Databases

JOINS deel 2

Inhoud

- Zoeken in 2 tabellen
 - INNER JOIN (herhaling)
 - LEFT OUTER JOIN
 - RIGHT OUTER JOIN
 - FULL OUTER JOIN
- Aanpassen van kolomdefinitie
- Zoeken in 3 of meer tabellen



JOINS deel 2

Zoeken in 2 tabellen

Beter voorbeeld

Welke spelers (naam) hebben boetes gekregen?

id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457

- De informatie komt nu uit 2 tabellen nl. **Boete** en **Speler**

Oplossing Join

Welke spelers (naam) hebben boetes gekregen?

id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,00
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,00
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,00
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,00
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,00
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,00
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,00
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,00

```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam)) AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Boete
    ON Speler.id = Boete.spelerId
;
```

➤ Alleen de spelers die in **beide** tabellen voorkomen, komen in het resultaat. Spelers die geen boetes hebben, komen niet in het resultaat.

JOINS

Welke spelers (naam) hebben boetes gekregen?

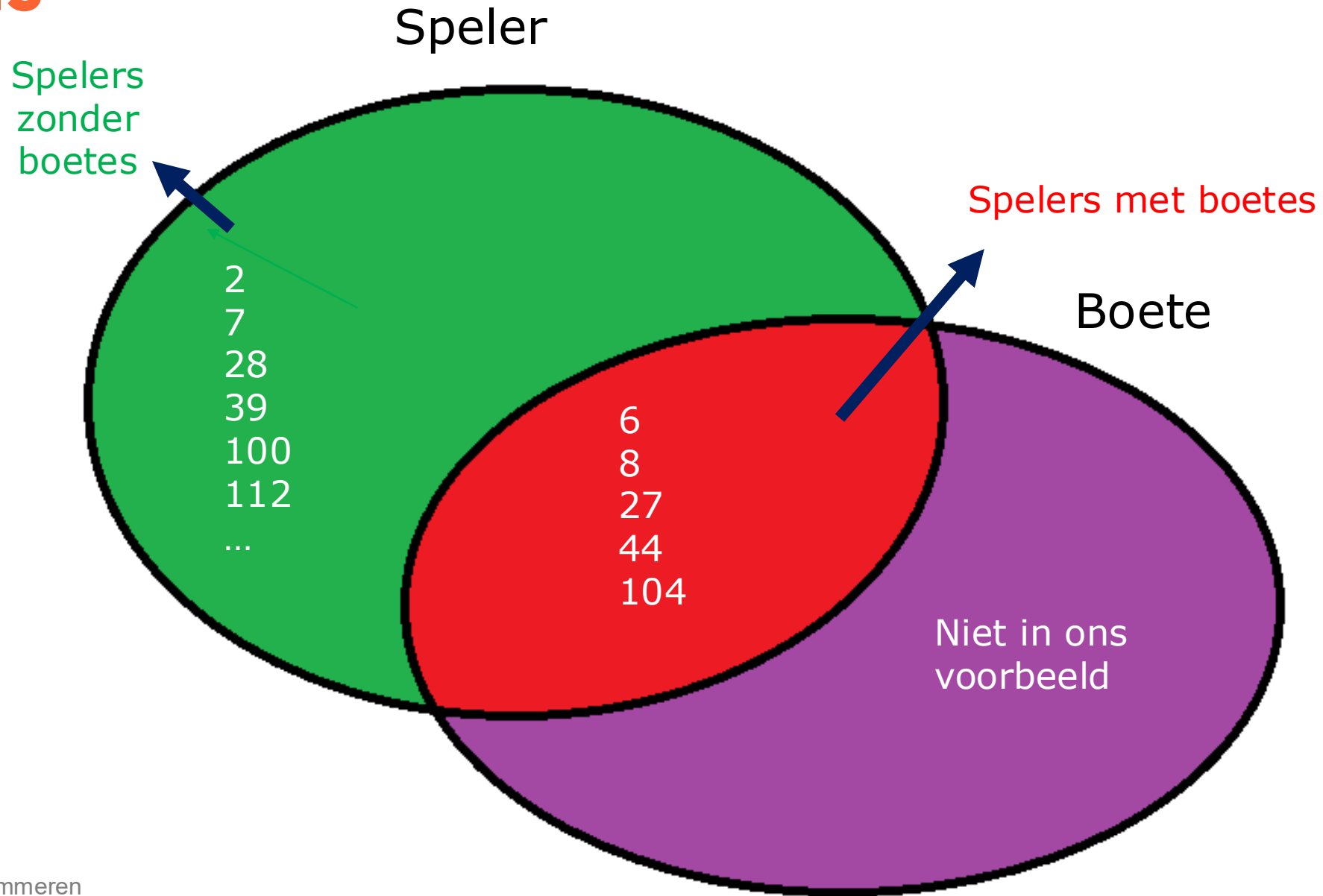
id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfrink	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wiersma	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
8	Nieuwenburg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
27	Cools	Marjan	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
39	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-07-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stoutlaan	65	9437AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Vosseweg	8	1012AB	Amsterdam	018-548745	NULL

`Speler.id = Boete.spelerId`

➔ Join-voorwaarde

id	spelerId	datum	bedrag
1	6	2007-05-05	0,00
2	44	2007-05-05	75,00
3	27	2003-09-10	100,00
4	104	2004-12-08	50,00
5	44	2000-12-08	25,00
6	8	2000-12-08	25,00
7	44	2002-12-30	30,00
8	27	2004-11-12	75,00

Joins



Joins

- Waarom komt speler 44 meerdere keren voor ?
- Waar zijn de spelers 2, 7, 8, enz. ?

id	naam	datum	bedrag
6	Permentier	2000-12-08	100,00
44	Bakker, de	2001-05-05	75,00
27	Cools	2003-09-10	100,00
104	Moerman	2004-12-08	50,00
44	Bakker, de	2000-12-08	25,00
8	Niewenburg	2000-12-08	25,00
44	Bakker, de	2002-12-30	30,00
27	Cools	2004-11-12	75,00



Joins

Speler 44 heeft meerdere boetes en staat daarom meerdere keren in het resultaat

- Dit kunnen we alleen vermijden door records te groeperen → Zie later

Spelers 2, 7, 8 ... hebben geen enkele boete en vallen dus weg uit de lijst

- Oplossing: **LEFT** of **RIGHT OUTER JOIN**

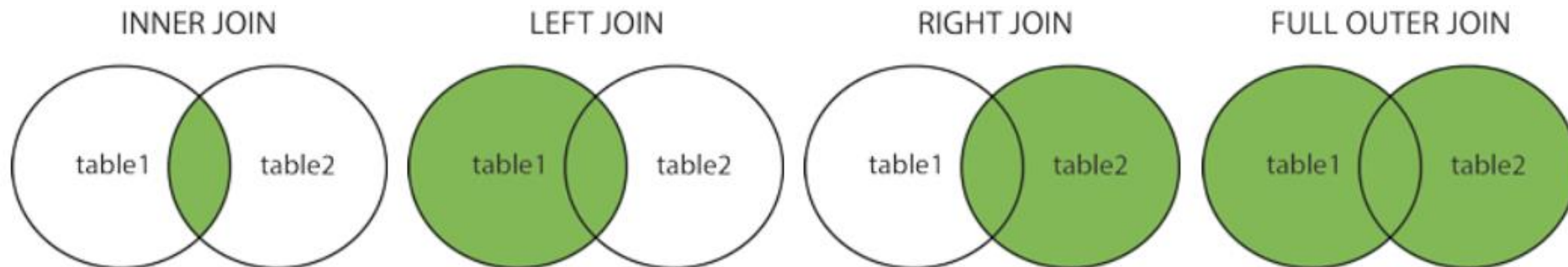
Soorten Joins

(INNER) JOIN : Retourneert records met overeenkomende waarden in beide tabellen

LEFT (OUTER) JOIN : Retourneer alle records uit de linkertabel en de overeenkomende records uit de rechtse tabel

RIGHT (OUTER) JOIN : Retourneer alle records van de rechtse tabel en de overeenkomende records uit de linker tabel

FULL (OUTER) JOIN : Retourneer alle records wanneer er een overeenkomst is in de linker- of rechtentabel

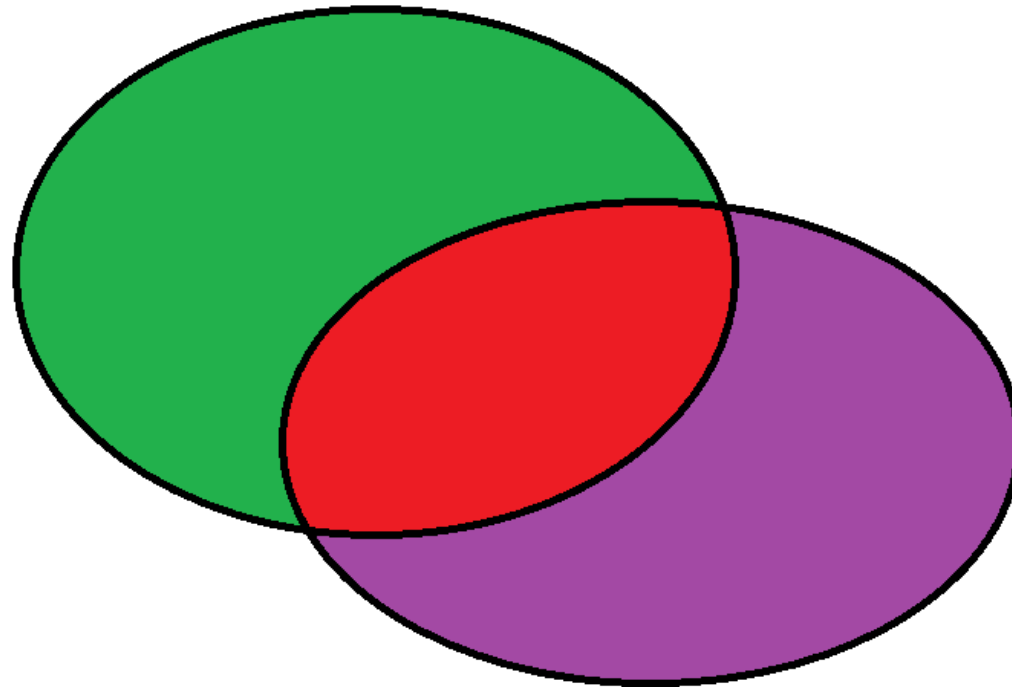


Soorten Joins

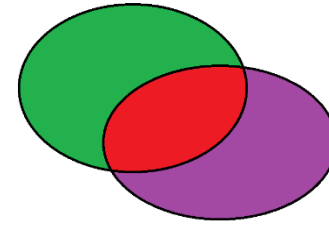
Spelers zonder boete

Boetes niet toegekend aan een speler (logisch?)

Spelers met hun boete



Join: INNER JOIN

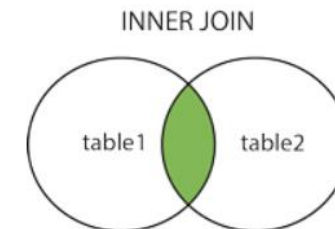


Gevraagd:

- Spelers die een boete hebben samen met de boete

id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457

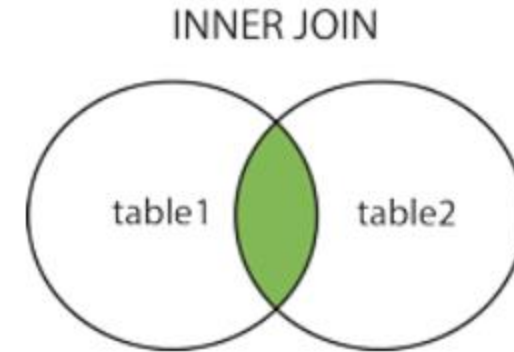
```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam))
        AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Boete
    ON Speler.id = Boete.spelerId
;
```



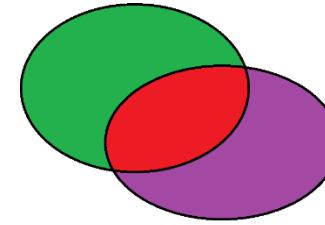
Join: INNER JOIN

Syntax:

```
SELECT
    kolomnaam1,
    kolomnaam2,...
FROM
    Schema.Tabel1 INNER JOIN Schema.Tabel2
    ON Tabel1.kolomnaam = Tabel2.kolomnaam
;
```



Join: LEFT [OUTER] JOIN



Gevraagd:

- Alle spelers met hun eventuele boetes

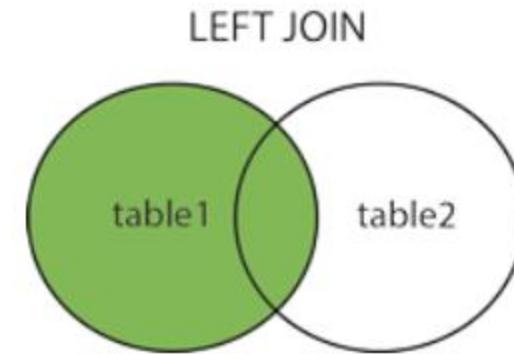
```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1),
           TRIM(Speler.naam)) AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler LEFT JOIN Tennis.Boete
ON Speler.id = Boete.spelerId
;
```

id	naam	datum	bedrag
2	Rudi Elfring	NULL	NULL
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
7	Geert-Jan Wijers	NULL	NULL
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457
28	Carla Cools	NULL	NULL
39	Danny Bischoff	NULL	NULL
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
57	Marc Bohemen, van	NULL	NULL
83	Pieter Hofland	NULL	NULL
95	Peter Meuleman	NULL	NULL
100	Patrick Permentier	NULL	NULL
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
112	Ingrid Baalen, van	NULL	NULL
113	Lydia Van_Den_B...	NULL	NULL

Join: LEFT [OUTER] JOIN

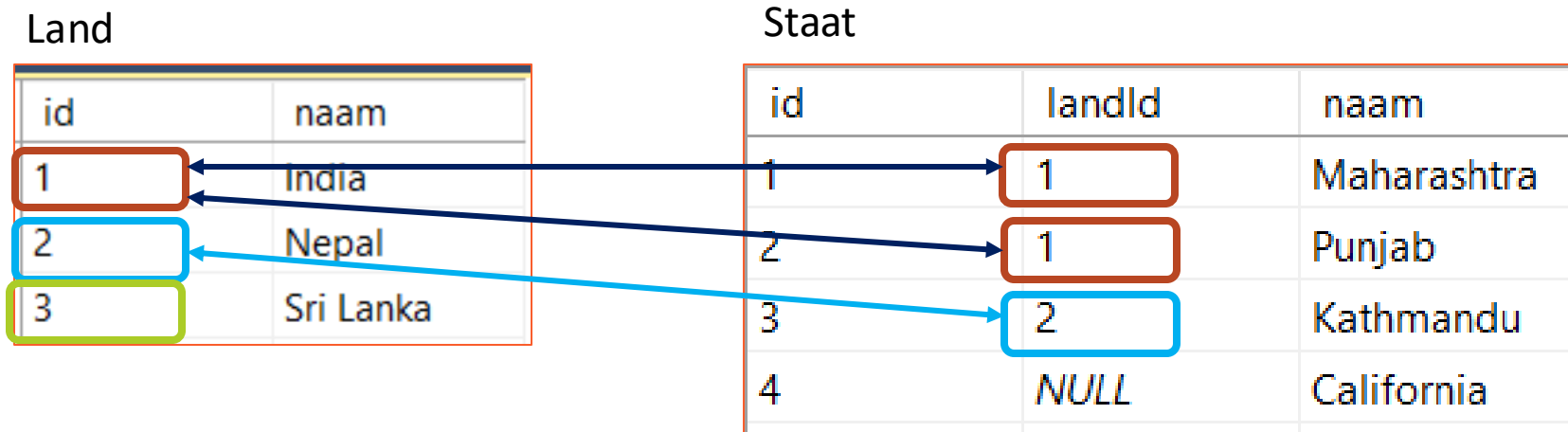
Syntax:

```
SELECT  
    kolomnaam1,  
    kolomnaam2,...  
FROM  
    Schema.Tabel1 LEFT [OUTER] JOIN Schema.Tabel2  
    ON Tabel1.kolomnaam = Tabel2.kolomnaam  
;
```



Ander voorbeeld : LEFT JOIN

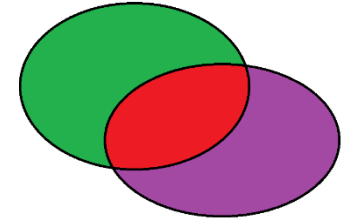
Geef alle landen met hun eventuele staat?



```
SELECT *  
FROM  
    Les.Land LEFT JOIN Les.Staat  
    ON Land.id = Staat.landId  
;
```

id	naam	id	landId	naam
1	India	1	1	Maharashtra
1	India	2	1	Punjab
2	Nepal	3	2	Kathmandu
3	Sri Lanka	NULL	NULL	NULL

Soorten Joins

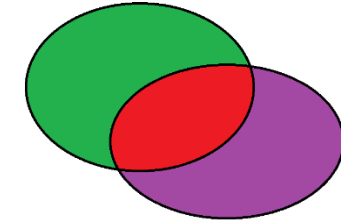


Gevraagd: Spelers zonder boete

```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam))
        AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler LEFT JOIN Tennis.Boete
        ON Speler.id = Boete.spelerId
WHERE Boete.bedrag IS NULL;
```

id	naam	datum	bedrag
2	Rudi Elfring	NULL	NULL
7	Geert-Jan Wijers	NULL	NULL
28	Carla Cools	NULL	NULL
39	Danny Bischoff	NULL	NULL
57	Marc Bohemen, van	NULL	NULL
83	Pieter Hofland	NULL	NULL
95	Peter Meuleman	NULL	NULL
100	Patrick Permentier	NULL	NULL
112	Ingrid Baalen, van	NULL	NULL
113	Lydia Van_Den_Berg	NULL	NULL

Join: RIGHT [OUTER] JOIN



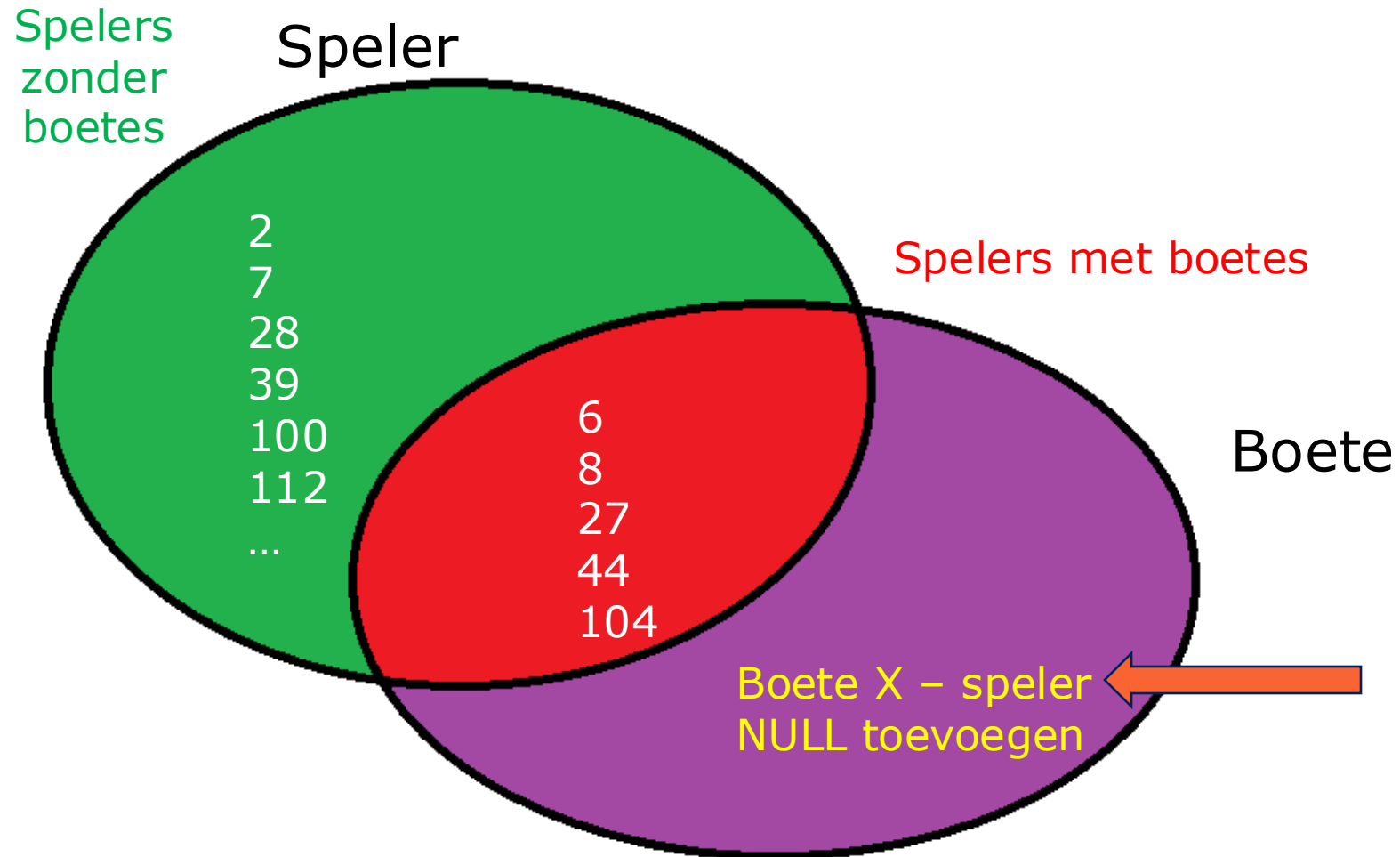
Gevraagd: Alle boetes samen met de eventuele toegekende spelers

```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam))
        AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler RIGHT JOIN Tennis.Boete
ON Speler.id = Boete.spelerId
;
```



id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457
NULL		2019-03-05	25,00

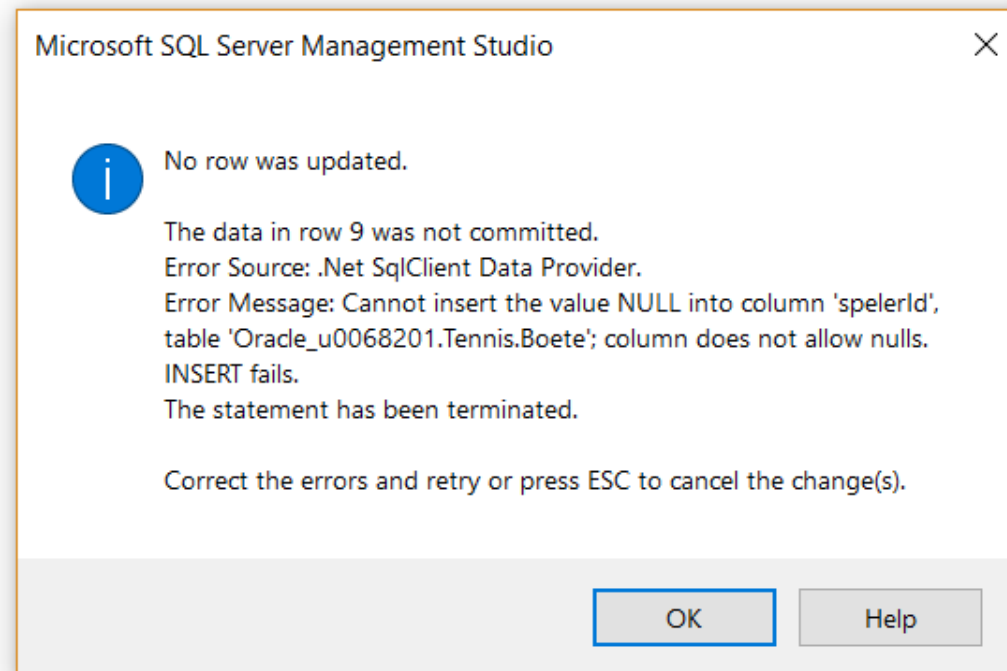
Aanpassen van kolom-definitie



Aanpassen van kolom-definitie

De tennisclub ontvangt een boete van 25€
(05-03-2019) maar deze boete is nog niet toegekend aan een speler.

	id	spelerId	datum	bedrag
	1	6	2000-12-08	100,1234
	2	44	2001-05-05	75,5678
	3	27	2003-09-10	100,7890
	4	104	2004-12-08	50,2345
	5	44	2000-12-08	25,5487
	6	8	2000-12-08	25,0045
	7	44	2002-12-30	30,0078
	8	27	2004-11-12	75,0457
	NULL	NULL	2019-03-05 	25 
	NULL	NULL	NULL	NULL



Error Message: Cannot insert the value NULL into column 'spelerId',
table 'Oracle_u0068201.Tennis.Boete'; column does not allow nulls.

Aanpassen van kolom-definitie

- We moeten kolom **spelerId** wijzigen van NOT NULL ALLOWED (NNA) naar NULL ALLOWED (NA)

  Tennis.Boete

 Columns

 id (PK, int, not null)

 **spelerId (FK, int, not null)**

 datum (date, not null)

 bedrag (money, not null)

  Tennis.Boete

 Columns

 id (PK, int, not null)

 **spelerId (FK, int, null)**

 datum (date, not null)

 bedrag (money, not null)

Aanpassen van kolom-definitie

Syntax:

```
ALTER TABLE tabelnaam  
ALTER COLUMN kolomnaam datatype [NOT NULL];
```

Voorbeeld:

```
ALTER TABLE Tennis.Boete  
ALTER COLUMN spelerId int NULL;
```

of

```
ALTER TABLE Tennis.Boete  
ALTER COLUMN spelerId int;
```

Ontvangen van een nieuwe boete

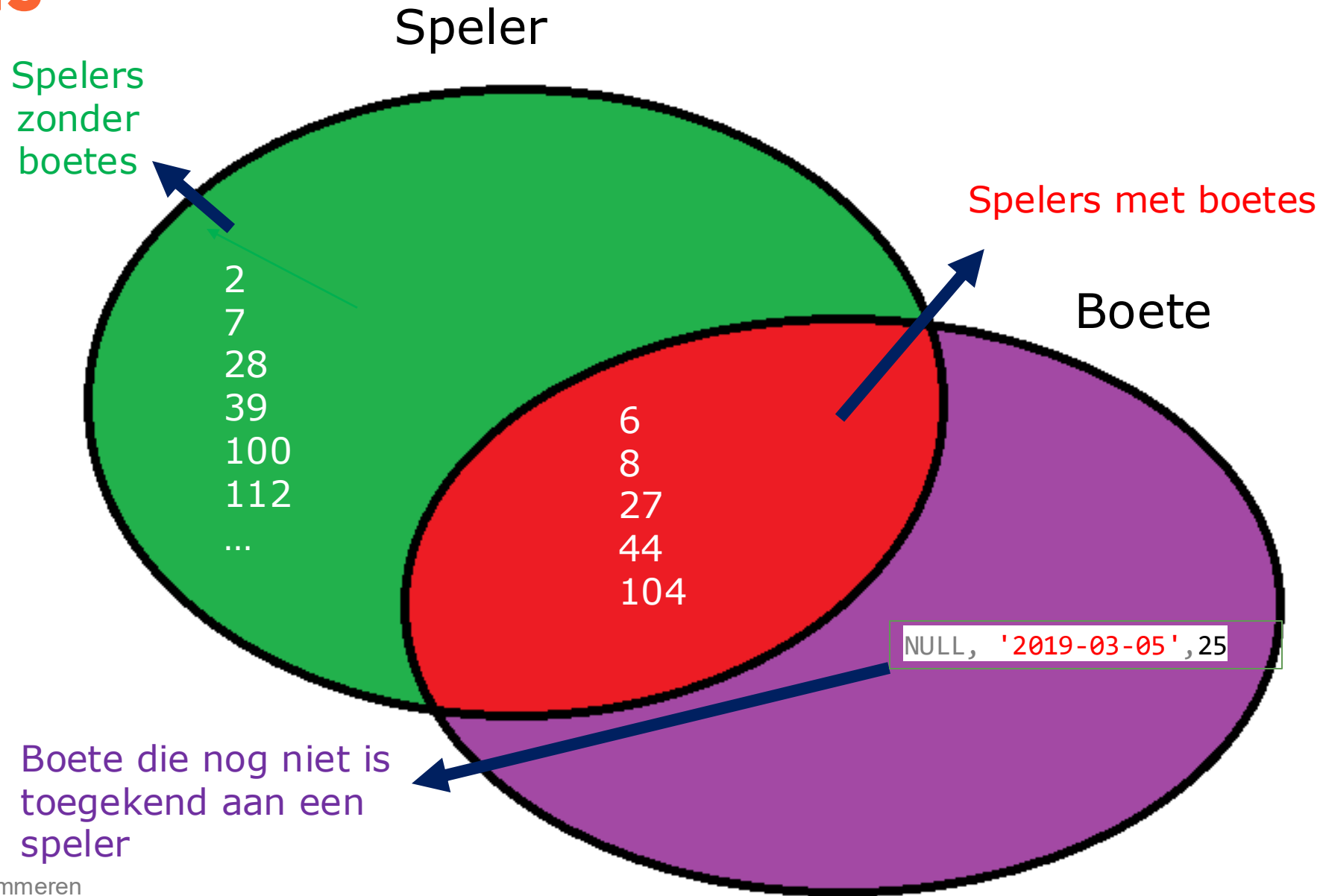
De tennisclub ontvangt een boete maar deze boete is nog niet toegekend aan een speler.

```
INSERT INTO Tennis.Boete  
VALUES (NULL, '2019-03-05', 25);
```

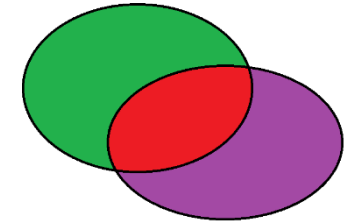
id	spelerId	datum	bedrag
1	6	2000-12-08	100,1234
2	44	2001-05-05	75,5678
3	27	2003-09-10	100,789
4	104	2004-12-08	50,2345
5	44	2000-12-08	25,5487
6	8	2000-12-08	25,0045
7	44	2002-12-30	30,0078
8	27	2004-11-12	75,0457
13	NULL	2019-03-05	25,00



Joins



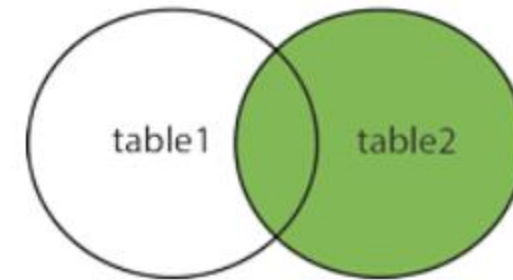
Join: RIGHT [OUTER] JOIN



Boetes met de eventuele toegekende spelers

id	naam	datum	bedrag
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457
NULL		2019-03-05	25,00

RIGHT JOIN

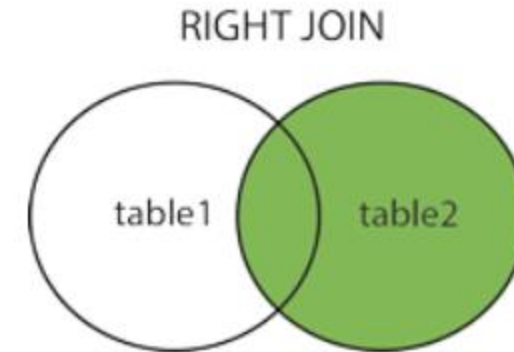


```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1),
    TRIM(Speler.naam)) AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler RIGHT JOIN Tennis.Boete
    ON Speler.id = Boete.spelerId;
```

Join: RIGHT [OUTER] JOIN

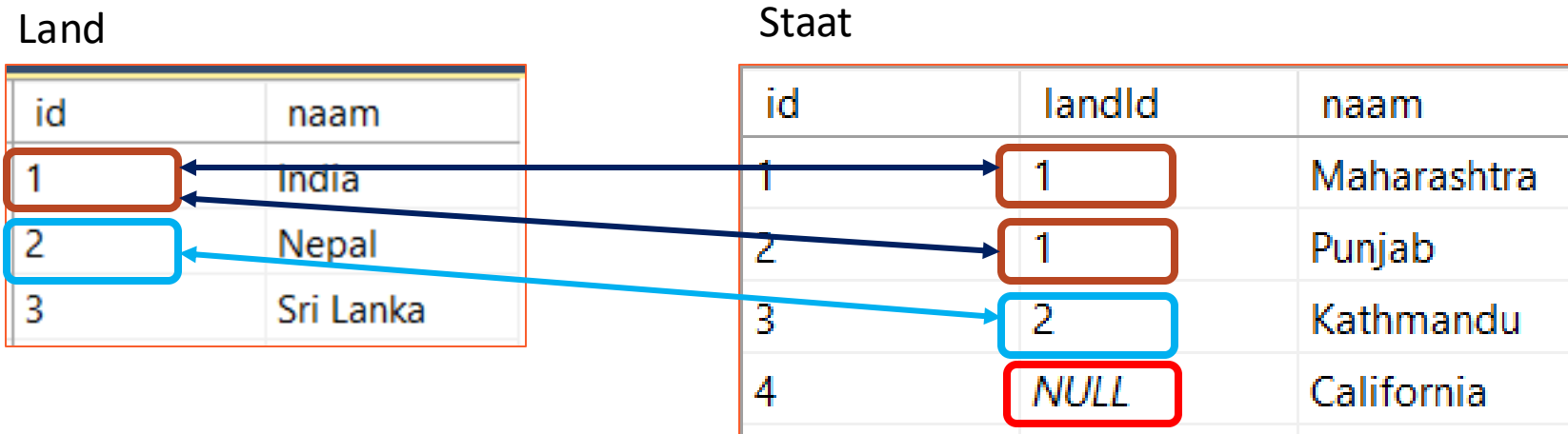
Syntax:

```
SELECT
    kolomnaam1,
    kolomnaam2,...
FROM
    Schema.Tabel1 RIGHT [OUTER] JOIN Schema.Tabel2
    ON Tabel1.kolomnaam = Tabel2.kolomnaam
;
```



Ander voorbeeld : RIGHT JOIN

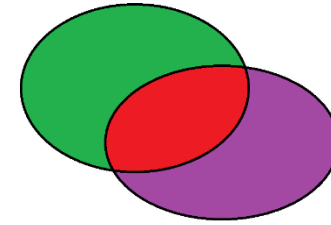
Geef alle staten met hun eventuele landen?



```
SELECT *  
FROM  
    Les.Land RIGHT JOIN Les.Staat  
    ON Land.id = Staat.landId  
;
```

id	naam	id	landId	naam
1	India	1	1	Maharashtra
1	India	2	1	Punjab
2	Nepal	3	2	Kathmandu
NULL	NULL	4	NULL	California

Soorten Joins



Gevraagd: Boetes niet toegekend aan een speler

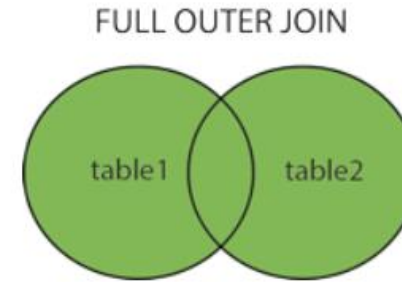
```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam))
        AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler RIGHT JOIN Tennis.Boete
    ON Speler.id = Boete.spelerId
WHERE Speler.naam IS NULL;
```

id	naam	datum	bedrag
NULL		2019-03-05	25,00

Join: FULL [OUTER] JOIN

Alle spelers en alle boetes

```
SELECT
    Speler.id,
    CONCAT(TRIM(Speler.voornaam), SPACE(1), TRIM(Speler.naam))
        AS 'naam',
    Boete.datum,
    Boete.bedrag
FROM
    Tennis.Speler FULL OUTER JOIN Tennis.Boete
ON Speler.id = Boete.spelerId
;
```

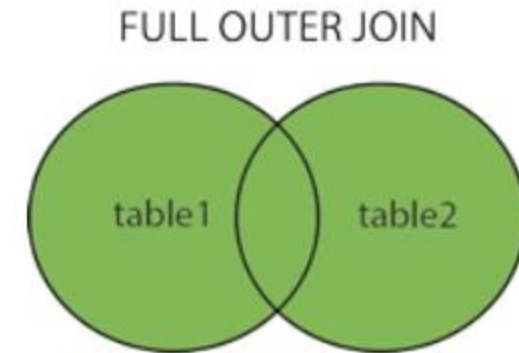


id	naam	datum	bedrag
2	Rudi Elfring	NULL	NULL
6	Raf Permentier	2000-12-08	100,1234
7	Geert-Jan Wijers	NULL	NULL
8	Bertha Niewenburg	2000-12-08	25,0045
27	Marjan Cools	2003-09-10	100,789
27	Marjan Cools	2004-11-12	75,0457
28	Carla Cools	NULL	NULL
39	Danny Bischoff	NULL	NULL
44	Eric Bakker, de	2001-05-05	75,5678
44	Eric Bakker, de	2000-12-08	25,5487
44	Eric Bakker, de	2002-12-30	30,0078
57	Marc Bohemen, van	NULL	NULL
83	Pieter Hofland	NULL	NULL
95	Peter Meuleman	NULL	NULL
100	Patrick Permentier	NULL	NULL
104	Daniëlla Moerman	2004-12-08	50,2345
112	Ingrid Baalen, van	NULL	NULL
113	Lydia Van_Den_Berg	NULL	NULL
NULL		2019-03-05	25,00

Join: FULL OUTER JOIN

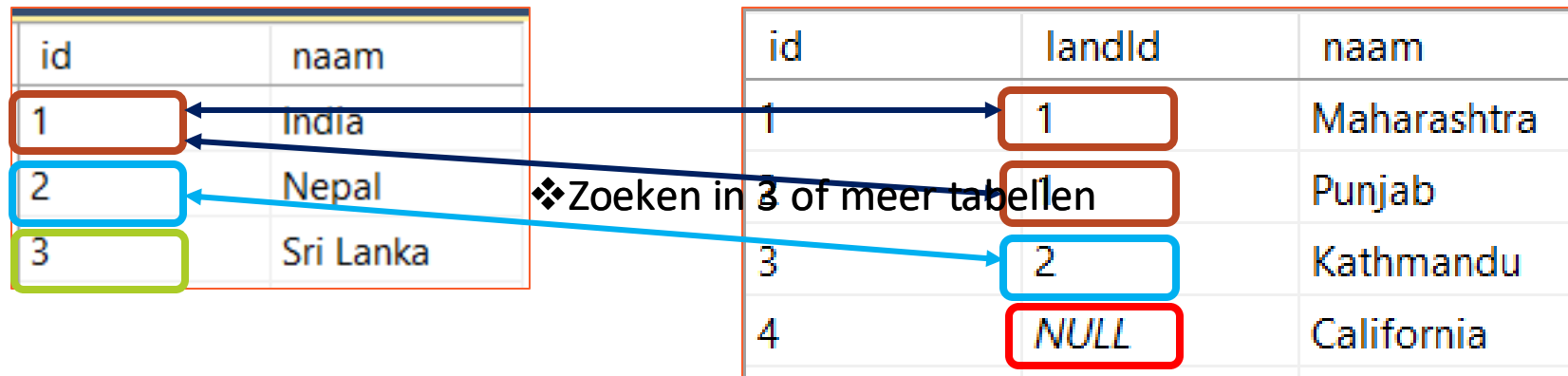
Syntax:

```
SELECT
    kolomnaam1,
    kolomnaam2,...
FROM
    Schema.Tabel1 FULL [OUTER] JOIN Schema.Tabel2
ON Tabel1.kolomnaam = Tabel2.kolomnaam
;
```



Ander voorbeeld : FULL JOIN

Geef alle landen en alle staten?



```
SELECT *  
FROM  
    Les.Land FULL JOIN Les.Staat  
    ON Land.id = Staat.landId  
;
```

id	naam	id	landId	naam
1	India	1	1	Maharashtra
1	India	2	1	Punjab
2	Nepal	3	2	Kathmandu
3	Sri Lanka	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	4	NULL	California

JOINS deel 2

Zoeken in 3 of meer tabellen

Voorbeelden

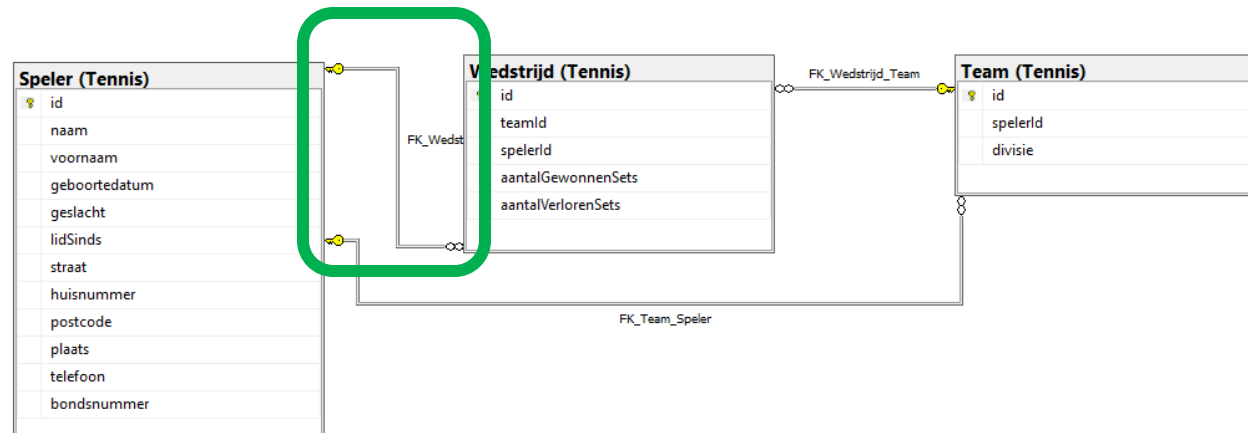
Geef voor elke speler al zijn wedstrijden en het team waarvoor hij de wedstrijd speelde?

- Begin met de tabel waar je alle records van wilt.
- Welke?
 - Speler

Voorbeelden

Geef voor elke speler al zijn wedstrijden en het team waarvoor hij de wedstrijd speelde?

- Volg de relatie om de andere tabellen eraan te koppelen.
 - 1^{ste} join: Speler en Wedstrijd



Voorbeelden: 1^{STE} JOIN Speler - Wedstrijd

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
28	Van Den Berg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
39	Permentier	Marian	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
44	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
57	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
83	Bakker, de	Eric	1983-04-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
95	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
100	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
104	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
112	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
113	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stadlaan	65	8427AO	Zoetermeer	079-987571	7060
113	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2					048745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2					048745	NULL

PK

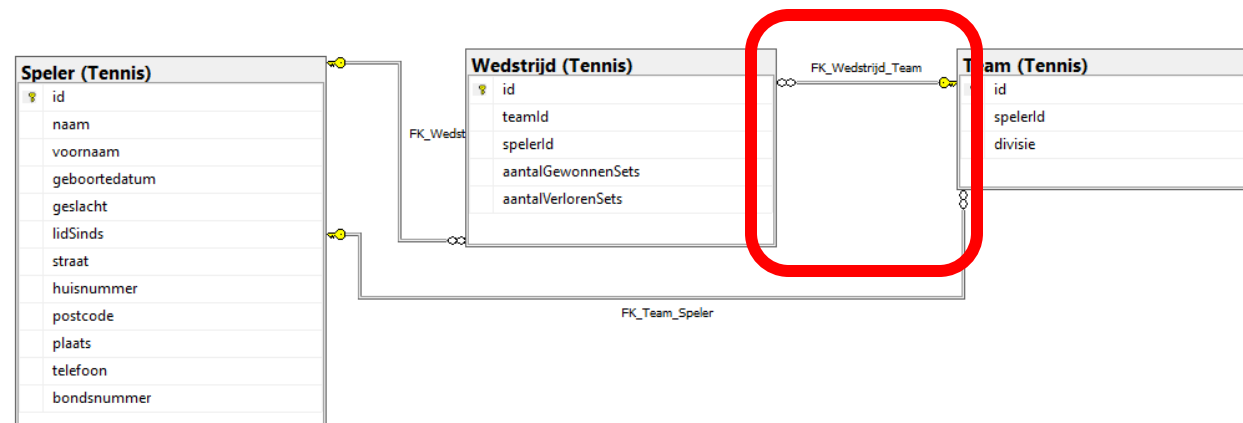
FK

Speler.id =
Wedstrijd.spelerId

Voorbeelden

Geef voor elke speler al zijn wedstrijden en het team waarvoor hij de wedstrijd speelde?

- Volg de relatie om de andere tabellen eraan te koppelen.
 - 1^{ste} join: Speler en Wedstrijd
 - 2^{de} join: Wedstrijd en Team



Voorbeelden: 2de JOIN Wedstrijd met Team

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005	Steden	43	3575NH	Den Haag	070-237893	2411
6	Permentier	Raf	1984-06-25	M	2007	Hazensteinln	80	1234KK	Den Haag	070-476537	8467
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
	Van Den Berg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
		Marijn	1984-12-28	V	2003	Liespad	804	8457DK	Zoetermeer	079-234857	2513
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
39	Bischoff	Danny	1988-10-29	M	2000	Ericaplein	78	9629CD	Den Haag	070-393435	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-01-05	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005	Erasmusweg	16	4377CB	Den Haag	070-473458	6409
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10	V	2004	Stadlaan	65	9427AO	Zoetermeer	079-987571	7060
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Stadlaan	65	9427AO	Zoetermeer	079-987571	7060
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Stadlaan	65	9427AO	Zoetermeer	079-987571	7060

PK

id	teamId	spelerId	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets	score
1	1	6	3	1	48745
2	1	7	2	3	48745
3	1	83	0	3	48745
6	1	2	1	3	48745
7	1	57	3	0	48745
8	1	8	0	3	48745
9	2	27	3	2	48745
10	2	104	3	2	48745
11	2	112	2	3	48745
12	2	112	1	3	48745
13	2	8	0	3	48745

FK

FK

PK

Speler.id =
Wedstrijd.spelerId

Wedstrijd.teamId =
Team.id

1^{ste} join: Speler en Wedstrijd vastleggen

SELECT

Speler.id,
Speler.naam,
Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',
Wedstrijd.aantalGewonnenSets,
Wedstrijd.aantalVerlorenSets

FROM

Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd
ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId

;

id	naam	wedstrijd	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets
6	Permentier	1	3	1
6	Permentier	2	2	3
6	Permentier	3	3	0
44	Bakker, de	4	3	2
83	Hofland	5	0	3
2	Elfring	6	1	3
57	Bohemen, van	7	3	0
8	Niewenburg	8	0	3
27	Cools	9	3	2
104	Moerman	10	3	2
112	Baalen, van	11	2	3
112	Baalen, van	12	1	3
8	Niewenburg	13	0	3

2de join: resultaat van 1ste join en Team vastleggen

SELECT

```
Speler.id,  
Speler.naam,  
Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',  
Wedstrijd.aantalGewonnenSets,  
Wedstrijd.aantalVerlorenSets,  
Team.id AS 'team',  
Team.divisie
```

FROM

```
Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd  
ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId
```

```
INNER JOIN Tennis.Team  
ON Wedstrijd.teamId = Team.id
```

```
;
```

2de join: resultaat van 1ste join en Team vastleggen

```
SELECT
    Speler.id,
    Speler.naam,
    Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',
    Wedstrijd.aantalGewonnenSets,
    Wedstrijd.aantalVerlorenSets,
    Team.id AS 'team',
    Team.divisie
FROM
    Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd
        ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId
    INNER JOIN Tennis.Team
        ON Wedstrijd.teamId = Team.id
;
```


2de join: resultaat van 1ste join en Team vastleggen

id	naam	wedstrijd	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets	team	divisie
6	Permentier	1	3	1	1	ere
6	Permentier	2	2	3	1	ere
6	Permentier	3	3	0	1	ere
44	Bakker, de	4	3	2	1	ere
83	Hofland	5	0	3	1	ere
2	Elfring	6	1	3	1	ere
57	Bohemen, van	7	3	0	1	ere
8	Niewenburg	8	0	3	1	ere
27	Cools	9	3	2	2	tweede
104	Moerman	10	3	2	2	tweede
112	Baalen, van	11	2	3	2	tweede
112	Baalen, van	12	1	3	2	tweede
8	Niewenburg	13	0	3	2	tweede

Rood = 1^{ste} JOIN

Blauw = rood + 2^{de} JOIN

INNER Joins

minstens tussen 3 tabellen

Syntax:

```
SELECT
    kolomnaam1,
    kolomnaam2,...
FROM
    Tabel1 INNER JOIN Tabel2
        ON Tabel1.kolomnaam = Tabel2.kolomnaam
    INNER JOIN Tabel3
        ON Tabel2.kolomnaam = Tabel3.kolomnaam
;
```

Voorbeelden

Hetzelfde als voorheen, maar ik wil **alle** spelers

```
SELECT
    Speler.id,
    Speler.naam,
    Wedstrijd.id AS 'wedstrijd',
    Wedstrijd.aantalGewonnenSets,
    Wedstrijd.aantalVerlorenSets,
    Team.id AS 'team',
    Team.divisie
FROM
    Tennis.Speler LEFT JOIN Tennis.Wedstrijd
        ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId
    LEFT JOIN Tennis.Team
        ON Wedstrijd.teamId = Team.id
);
```

Voorbeelden

Hetzelfde als voorheen, maar ik wil **alle** spelers

id	naam	wedstrijd	aantalGewonnenSets	aantalVerlorenSets	team	divisie
2	Elfring	6	1	3	1	ere
6	Permentier	1	3	1	1	ere
6	Permentier	2	2	3	1	ere
6	Permentier	3	3	0	1	ere
7	Wijers	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	Niewenburg	8	0	3	1	ere
8	Niewenburg	13	0	3	2	tweede
27	Cools	9	3	2	2	tweede
28	Cools	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
39	Bischoff	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
44	Bakker, de	4	3	2	1	ere
57	Bohemen, van	7	3	0	1	ere
83	Hofland	5	0	3	1	ere
95	Meuleman	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
100	Permentier	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
104	Moerman	10	3	2	2	tweede
112	Baalen, van	11	2	3	2	tweede
112	Baalen, van	12	1	3	2	tweede
113	Van_Den_Berg	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Voorbeelden

Merk op:

- Spelers die meerdere wedstrijden speelden staan meerdere keren in de lijst
- Bij spelers die geen wedstrijd speelden wordt alles opgevuld met NULL-waarden